

Nome:

Turma:

CARTÃO-RESPOSTA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder à questão 01.



(Richard Bittencourt. As lágrimas sinceras de Júlio Gilson, 2023)

01 PROVÃO PAULISTA 2025 • 1ª SÉRIE

A frase "Não gostei deste celular, vim devolvê-lo!" (1º quadrinho) pode ser reescrita, sem prejuízo para o seu sentido original, da seguinte forma:

- (A) Não gostei deste celular, quando vim devolvê-lo!
- (B) Como não gostei deste celular, vim devolvê-lo!
- (C) Não gostei deste celular, mas vim devolvê-lo!
- (D) Ainda não gostei deste celular, vim devolvê-lo!
- (E) Não gostei deste celular, nem vim devolvê-lo!

Leia o texto para responder à questão 02.

À margem de uma fonte¹, que corria,
Lira² doce dos pássaros cantores,
A bela ocasião³ das minhas dores
Dormindo estava ao despertar do dia.

Mas como dorme Sílvia, não vestia
O céu seus horizontes de mil cores;
Dominava o silêncio sobre as flores,
Calava o mar, e rio não se ouvia.

Não dão o parabém⁴ à bela Aurora⁵
Flores canoras⁶, pássaros fragrantes⁷,
Nem seu âmbar⁸ respira a rica Flora⁹.

Porém abrindo Sílvia os dois diamantes,
Tudo a Sílvia festeja, e tudo a adora
Aves cheirosas, flores ressonantes¹⁰.

(Gregório de Matos. Poemas atribuídos:

Códice Asencio-Cunha, volume 4, 2013)

GLOSSÁRIO:

- ¹ fonte: nascente, ponto onde nasce um curso de água.
- ² lira: música.
- ³ ocasião: razão, causa.
- ⁴ parabém: parabéns.
- ⁵ Aurora: personificação do nascer do dia, ou seja, do início da manhã.
- ⁶ canoras: que cantam bem.
- ⁷ fragrantes: cheirosos, perfumados.
- ⁸ âmbar: cor entre o castanho e o amarelo.
- ⁹ Flora: personificação da vida vegetal.
- ¹⁰ ressonantes: que ressoam, que produzem sons.

02 PROVÃO PAULISTA 2025 • 1ª SÉRIE

Em "À margem de uma fonte, que corria," (1ª estrofe), o verbo sublinhado está empregado na acepção de

- (A) "percorrer determinada distância", como em "ela corre 5 km todos os dias".
- (B) "mover-se apresentando ritmo contínuo, regular", como em "as águas correm".
- (C) "dirigir-se de modo apressado", como em "ele correu à casa do amigo".
- (D) "circular, tornar-se público, conhecido", como em "a notícia correu por toda a cidade".
- (E) "ter continuidade no tempo; decorrer, transcorrer", como em "a manhã corria tranquila".

Leia o texto para responder à questão 03.

Em algum momento na história, instaurou-se no imaginário popular a ideia de que a inspiração é algo mágico. Mágico e exclusivo dos artistas. Eu discordo.

É muito sedutora a possibilidade de parecer um super-herói, que tem como superpoder o dom de trazer grandiosos pensamentos do mundo das ideias e transformá-los em letras de música, que ainda por cima rimam em todos os finais de frases. Que baita herói eu seria...

Mas logo no início da minha caminhada artística, entendi duas coisas que se tornaram verdades que carrego comigo até hoje. A primeira é que sou um operário da minha arte, estou sempre trabalhando nisso, fazendo hora extra ou de plantão. Esse é um trabalho de 24 horas, depois que se veste o uniforme é difícil tirar. A segunda coisa é que ninguém me perguntou nada.

Como assim? Eu vivo de expressar meus pensamentos e opiniões sobre os acontecimentos, por livre e espontânea vontade. Pelo menos no começo, ninguém me perguntou o que eu achava das coisas para que eu sáísse por aí dizendo o que penso. Eu sinto um impulso e escrevo, mas toda vez que vou trazer uma questão à tona, preciso entender que eu estou introduzindo um assunto novo nessa conversa e isso deve ser feito de uma forma sensível e sensata. Mesmo que a intenção seja chocar, o texto precisa ter um corpo para que aquilo seja um argumento.

03 PROVÃO PAULISTA 2025 - 1ª SÉRIE

A passagem do 3º parágrafo "sou um operário da minha arte" apresenta linguagem

- (A) conotativa e indica que o autor tem dificuldades financeiras por ser artista.
- (B) denotativa e indica que o autor não encontra tempo livre para escrever.
- (C) conotativa e indica que o autor lamenta a falta de valorização de seu trabalho.
- (D) denotativa e indica que o autor exerce suas atividades em condições inadequadas.
- (E) conotativa e indica que o autor considera o trabalho a base de sua escrita.

Leia o texto para responder à questão 04.



(Bill Waterson. O Melhor de Calvin. <https://cultura.estadao.com.br>, 15.07.2025. Adaptado)

04 PROVÃO PAULISTA 2025 - 2ª SÉRIE

No 3º quadro, conclui-se corretamente que a expressão "PLOOSH" remete ao

- (A) grito do garoto quando ficou cara a cara com a água do balão.
- (B) barulho decorrente do som da água do balão ao tocar o chão.
- (C) barulho produzido com o estouro do balão cheio de água.
- (D) som produzido pelo balão de água ao tocar o chão perto do garoto.
- (E) grito abafado do garoto pela água do balão caindo em sua boca.

Leia o texto para responder às questões 05 e 06.

Ele cobre cerca de 70% da superfície terrestre, abriga mais de 200 mil espécies conhecidas e milhões ainda não identificadas, produz pelo menos metade do oxigênio que respiramos, absorve grande parte do gás carbônico, regula o clima do planeta, emprega direta ou indiretamente milhões de pessoas, contribui para a economia global sendo rota de comércio da maioria dos produtos. Quem faz essas importantes tarefas é o oceano.

Por esses e tantos outros motivos, convencionou-se celebrar o Dia Mundial do Oceano em 8 de junho, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1992. A data nos convida a celebrar a importância desse ambiente em nossas vidas, mas também a promover a conscientização sobre a saúde dos ecossistemas marinhos, que sofrem múltiplas interferências, como os milhões de toneladas de plásticos que os atingem anualmente e o declínio de diversas espécies marinhas. A data propõe, então, reflexão e ação.

(<https://cienciahoje.org.br>, 01.06.2025. Acesso em 28.08.2025. Adaptado)

05 PROVÃO PAULISTA 2025 - 2ª SÉRIE

Na organização das informações textuais, uma das funções do pronome é antecipar uma informação que será explicitada depois, como ocorre com o pronome destacado em:

- (A) "**Ele** cobre cerca de 70% da superfície terrestre." (1º parágrafo)
- (B) "Por **esses** e tantos outros motivos". (2º parágrafo)
- (C) "A data **nos** convida a celebrar". (2º parágrafo)
- (D) "a importância desse ambiente em **nossas** vidas". (2º parágrafo)
- (E) "os milhões de toneladas de plásticos que **os** atingem". (2º parágrafo)

06 PROVÃO PAULISTA 2025 - 2ª SÉRIE

Na passagem do 2º parágrafo "A data nos convida a celebrar a importância desse ambiente em nossas vidas, **mas também** a promover a conscientização sobre a saúde dos ecossistemas marinhos", a expressão destacada tem a função de

- (A) explicar a informação anterior.
- (B) adicionar uma nova informação à anterior.
- (C) concluir a informação anterior.
- (D) contrapor uma informação à anterior.
- (E) comparar uma informação nova com a anterior.

Leia os textos para responder à questão 07.

Texto 1

Rosa de Hiroshima

Pensem nas crianças mudas, telepáticas
Pensem nas meninas cegas, inexatas
Pensem nas mulheres, rotas alteradas
Pensem nas feridas como rosas cálidas

Mas, ó, não se esqueçam da rosa, da rosa
Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária
A rosa radioativa, estúpida e inválida
A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica
Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada

(Gerson Conrad e Vinícius de Moraes. <https://www.lettras.mus.br>. Acesso em 12.08.2025)



(<https://www.instagram.com/jeangalvao>. Acesso em 12.08.2025)

07 PROVÃO PAULISTA 2025 - 2ª SÉRIE

Na letra da canção e na postagem da rede social, a forma verbal "Pensem" sugere aos interlocutores que

- (A) se conscientizem do sofrimento vivido por muitas pessoas.
- (B) se empenhem em livrar as pessoas de seus maiores sofrimentos.
- (C) se responsabilizem pelo sofrimento vivido por muitas pessoas.
- (D) se desculpem com as pessoas expostas aos problemas e tristezas.
- (E) se distanciem paulatinamente das pessoas e de seus sofrimentos.

08 PROVÃO PAULISTA 2025 - 2ª SÉRIE

Leia o poema de Sérgio Vaz, pertencente à literatura periférica.

A fome sabe
onde o pobre mora,
e a felicidade não sabe andar
nos becos e vielas.
A Geografia da dor
registra no mapa
gente viva
com a barriga morta.
O arroz e o feijão
alegam não ter nada a ver com isso.
Quem se importa?
No vazio do garfo e da faca,
o tempero da revolta.

(Sérgio Vaz. *Flores da batalha*, 2022)

No poema, o eu lírico critica

- (A) a indiferença diante da fome dos pobres, conforme se pode observar em "Quem se importa?".
- (B) o desperdício de alimentos como causa da fome entre os mais pobres, conforme se observa em "No vazio do garfo e da faca".
- (C) a falta de informações oficiais sobre as pessoas em situação de rua, conforme se pode observar em "gente viva".
- (D) a ausência da fome nos espaços considerados nobres da cidade, conforme se observa em "nos becos e vielas".
- (E) a aceitação da falta de alimentos como algo natural da existência, conforme se pode observar em "o tempero da revolta".

Leia o texto para responder à questão 09.

Tinham dado onze horas no cuco da sala de jantar. Jorge fechou o volume de Luís Figuer que estivera folheando devagar, estirado na velha *voltaire*¹ de marroquim² escuro, espreguiçou-se, bocejou e disse:

— Tu não te vais vestir, Luísa?

— Logo.

Ficara sentada à mesa a ler o Diário de Notícias, no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a suta-che³, com largos botões de madrepérola; o cabelo louro um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito; a sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras; com o cotovelo encostado à mesa acariciava a orelha, e, no movimento lento e suave dos seus dedos, dois anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates⁴.

Tinham acabado de almoçar.

(Eça de Queirós. *O Primo Basílio*. <http://www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em 05.08.2025)

GLOSSÁRIO:

¹ *voltaire*: tipo de poltrona.

² marroquim: couro curtido de bode ou cabra.

³ sutache: pequena trança de algodão, lã ou seda, que enfeita peças de vestuário.

⁴ escarlata: vermelho.

Uma característica da estética realista presente no texto é

- (A) a opinião explícita do narrador sobre os personagens.
- (B) a descrição detalhada e objetiva de um personagem.
- (C) a crítica ao modo de vida fútil das camadas populares.
- (D) a composição de um cenário predominantemente bucólico.
- (E) a idealização da mulher e das relações amorosas.

Leia o texto para responder à questão 10.

A aprovação do Projeto de Lei nº 2.628/22, apelidado de ECA digital, é muito bem-vinda! Trata-se de um passo **extremamente** importante para a proteção da infância e da juventude contra crimes que ocorrem na internet. Esse projeto de lei cria algum nível de responsabilização das redes e oferece alguns instrumentos para as famílias acompanharem as informações que chegam aos seus filhos. Especificamente, ele tem por objetivo reduzir a exposição de jovens a conteúdos nocivos.

(Betina Von Staa. <https://www.correiobraziliense.com.br>, 25.08.2025. Adaptado)

O termo “extremamente”, destacado no texto, tem a função de

- (A) sugerir o avanço de crimes na internet com o ECA digital.
- (B) reforçar o ponto de vista da autora favorável ao ECA digital.
- (C) indicar a indiferença da autora em relação ao ECA digital.
- (D) questionar o impacto da aprovação do ECA digital.
- (E) marcar a irrelevância para a sociedade do ECA digital.

Leia o poema “Batalhas”, de Sérgio Vaz, que pertence à literatura periférica.

Na luta diária pela felicidade
que nunca vem,
a ferrugem do cotidiano
adormece nossa navalha.

Para quem ainda não sabe,
em manhãs cinzas
e nas noites sem estrelas,
dentro dos ônibus,
pendurado nos trens
ou doze horas em cima de uma moto
(onde nunca é feriado),
também se travam
grandes batalhas.

(Sérgio Vaz. *Flores da batalha*, 2022)

No poema, o eu lírico faz referência à

- (A) revolta que as situações de injustiça provocam nos mais vulneráveis, conforme se observa em “a ferrugem do cotidiano / adormece nossa navalha”.
- (B) violência estatal a que está sujeita a população periférica, conforme se observa em “também se travam / grandes batalhas”.
- (C) esperança que caracteriza a atitude dos trabalhadores, conforme se observa em “em manhãs cinzas / e nas noites sem estrelas”.
- (D) dura rotina que trabalhadores enfrentam, conforme se observa em “pendurado nos trens / ou doze horas em cima de uma moto”.
- (E) conquista de direitos que beneficiam os trabalhadores, conforme se observa em “Na luta diária pela felicidade / que nunca vem”.

Leia o texto para responder à questão 12.

Enquanto ainda temos escolha

A inteligência artificial (IA) está começando a envenenar a produção literária. É um veneno perfumado, disfarçado de bálsamo, que vem contaminando os textos rápidos publicados nas redes sociais. Logo mais vai se espalhar para os contos, os romances e a poesia.

No início, surpreendeu-me a quantidade de textos inteligentes, bem articulados, circulando *on-line*. Aos poucos, fui notando algo estranho: a repetição de metáforas, de ideias, de arquiteturas narrativas. Em arte, essa repetição de técnicas, somada a um punhado de obsessões, é o que chamamos de estilo — aquele tempero inconfundível que nos faz amar certos escritores, reconhecendo-os já no primeiro parágrafo.

Aqui, contudo, trata-se do estilo do algoritmo. Sim, o desgraçado tem estilo — provavelmente, uma mistura de estilos dominantes. Um purê de vozes.

A IA opera por meio do saque. Vasculha milhões de textos, analisa padrões e, ao responder, escolhe as repetições mais comuns. Se alguém escrever “Cão que ladra...”, o algoritmo completa “não morde”.

Usada com preguiça, a IA tende a gerar textos organizados, muito bem vestidos, muito bem educados. Falta-lhes, contudo, a imprevisibilidade de um coração em chamas, a intuição, o milagre do espanto, o erro que ilumina.

na, a capacidade da subversão, um grande amor adolescente, a morte de um pai, dois ou três divórcios mal resolvidos etc. Enfim, a vida. A vida humana.

(José Eduardo Agualusa. *Enquanto ainda temos escolha*. O Globo. Segundo Caderno, 09.08.2025, p. 6. Adaptado)

12 PROVÃO PAULISTA 2025 - 3ª SÉRIE

O autor do texto lança sobre a IA um olhar

- (A) complacente, porque ela gera textos inteligentes, embora sem criatividade.
- (B) pessimista, por ela tornar dispensável o trabalho dos escritores.
- (C) crítico, pois ela produz textos previsíveis, a partir da análise de padrões.
- (D) positivo, uma vez que ela contribui para aprimorar a qualidade dos textos.
- (E) desconfiado, já que ela constrói textos com mais eficiência do que os humanos.

Leia o texto para responder à questão 13.

Racismo Ambiental

O **racismo ambiental** é o processo de discriminação e injustiças sociais que populações compostas por minorias étnicas sofrem devido à degradação ambiental e em decorrência das mudanças climáticas. O termo, que denuncia uma violação de direitos, mostra que os problemas e impactos socioambientais não atingem igualmente as populações. Ou seja, as minorias étnicas (negros, povos indígenas e populações tradicionais, quilombolas e ribeirinhos), as pessoas de periferia, as pessoas em condições de vulnerabilidade social e as mulheres, em especial as mulheres negras, que são as populações historicamente excluídas e invisibilizadas pela sociedade, são as mais afetadas pela poluição, falta de saneamento básico, despejo inadequado de resíduos sólidos nocivos à saúde, exploração de terras, moradias em zonas de risco e insalubres, enchentes, deslizamentos, rompimentos de barragens, contaminação, desmatamento, degradação e dano ambiental, além das inúmeras consequências das mudanças climáticas globais.

A expressão **racismo ambiental** foi criada nos anos 80 do século passado pelo Dr. Benjamin Franklin Chavis Jr., liderança do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Benjamin foi assistente de Martin Luther King, ativista político e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, por suas ações de combate ao racismo, nos Estados Unidos, por meio da resistência não violenta. O termo ganhou força e foi ampliado para abarcar as injustiças sociais e socioambientais sofridas por grupos étnicos vulnerabilizados e discriminados em razão da cor da pele, origem, sexo e condição social.

(Portal de Educação Ambiental. *Dicionário Ambiental*. <https://semil.sp.gov.br/educacaoambiental>, 01.08.2023. Adaptado)

Leia o texto para responder à questão 13.

Temporal

A mulher,
repleta de lama, chora.

O homem,
feito de barro,
desaba em lágrimas.

De aço mesmo,
só a vida
– essa lâmina cega
que corta
sempre do mesmo lado.

(Sérgio Vaz. *Flores na Alvenaria*.

São Paulo: Global Editorial, 2021, p. 77. (Edição para Kindle))

13 PROVÃO PAULISTA 2025 - 3ª SÉRIE

No poema, a apresentação da vida como uma “lâmina cega que corta sempre do mesmo lado” (3ª estrofe) traduz, em linguagem metafórica, a situação do conjunto de pessoas que vivenciam os problemas apontados no texto “Racismo Ambiental”. Tal situação é caracterizada pela menção que esse texto faz a

- (A) “zonas de risco”.
- (B) “exploração de terras”.
- (C) “discriminação e injustiças sociais”.
- (D) “rompimento de barragens”.
- (E) “resistência não violenta”.

Leia o texto para responder à questão 14.

Os jeitos de falar

“A primeira coisa do sotaque é que ele não existe entre os seus. Ele vem com o outro ou quando você é o outro. E você nota. A primeira vez que eu notei que existia um outro sotaque foi quando eu me mudei do interior da Bahia para Salvador: tem o baianês caipira, do sertão, e ele é diferente do baianês litorâneo”, relata o roteirista Tetel Queiroz, um homem branco na faixa dos 40 anos. Baiano radicado em São Paulo, ele menciona também os “pré-julgamentos” inerentes ao seu jeito de falar que observa na capital paulista. “Para o baiano tem uma série de expectativas: de que ele gosta de ir à praia ou só quer saber do *happy hour* às cinco horas da tarde”.

A construção de julgamentos com base na fala não é um fenômeno novo. De acordo com a linguista Raquel Freitag, da Universidade Federal de Sergipe, “julgar pela língua é parte do funcionamento da cognição humana. Fazemos isso o tempo todo, é uma forma de organizar e perceber o mundo e assim tomar decisões rápidas”. Por isso, Freitag defende que ampliar o repertório linguístico seja uma das estratégias mais eficazes para mitigar os efeitos negativos desse mecanismo. “Quando amplio minhas redes, seja por migração, viagens ou mídias digitais, começo a entender que há muitos modos legítimos de falar”, observa.

A variação linguística impacta a vida das pessoas, comenta Livia Oushiro, sociolinguista da Unicamp. Nos últimos anos, ela tem investigado a fala de migrantes nordestinos radicados nas regiões de Campinas (SP) e da capital paulista. A linguista avalia a pronúncia do R, o som de T e D antes de I, a concordância nominal e a preferência na estruturação de uma frase negativa. “Em português, podemos falar, por exemplo, ‘Não vi’, ‘Não vi, não’ ou ‘Vi não’. A incidência dos casos entre sudestinos e nordestinos é bastante diferenciada, sendo o primeiro exemplo mais frequente na região Sudeste e os outros dois no Nordeste”, diz Oushiro.

(Arthur Marchetto. *Os jeitos de falar*. Pesquisa FAPESP, 354, agosto/2025, p. 81. <https://revistapesquisa.fapesp.br>. Adaptado)

Para o baiano Tetel de Queiroz, um sotaque

- (A) leva seus usuários a fazerem “pré-julgamentos” sobre si mesmos diante de outras pessoas.
- (B) é notado por seus usuários somente quando entram em contato com outros sotaques.
- (C) é algo ilusório, pois só existe na imaginação daqueles que acreditam ser seus usuários.
- (D) determina como seus usuários passam a agir quando se mudam para uma nova região.
- (E) produz expectativas sobre o que seus usuários fazem quando mudam seu jeito de falar.

Leia o fragmento de *O Guarani*, de José de Alencar.

O sol declinava no horizonte e deitava-se sobre as grandes florestas, que iluminava com os seus últimos raios.

Os espinheiros silvestres desatavam as flores alvas e delicadas; e o Ouricuri¹ abria suas palmas mais novas, para receber no seu cálice o orvalho da noite. Os animais retardados procuravam a pousada, enquanto a juriti², chamando a companheira, soltava os arrulhos³ doces e saudosos com que se despede do dia.

O urutau² no fundo da mata solta as suas notas graves e sonoras, que, reboando pelas longas crestas⁴ de verdura, vão ecoar ao longe como o toque lento e pausado do ângelus⁵.

(José de Alencar, *O Guarani*. <https://www.academia.org.br>. Acesso em 09.08.2025. Adaptado)

GLOSSÁRIO:

¹Ouricuri: palmeira nativa do Brasil

²Juriti e urutau: aves

³Arrulho: sonoridade emitida por aves

⁴Cresta: desbastamento, corte

⁵Ângelus: toque do sino que anuncia a hora da ave-maria

Uma característica do Romantismo brasileiro que pode ser identificada nesse fragmento de José de Alencar é

- (A) o sonho de construir um novo país, segundo moldes europeus.
- (B) o retorno ao homem natural, expresso no pessimismo.
- (C) o desejo de fuga da realidade, expresso no indianismo.
- (D) a valorização do elemento nacional, com a descrição da natureza.
- (E) a ânsia de retorno ao passado, com a descrição da pátria.

Leia o texto para responder à questão 16.

“POSTO QUE É CHAMA”:

VINICIUS BEBEU?

*Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja eterno enquanto dure.*

É provável que o poeta Vinicius de Moraes tivesse, sim, tomado algumas doses de “cachorro engarrafado” – isto é, de uísque, que ele chamava de “o melhor amigo do homem” – quando escreveu sua obra-prima “Soneto de fidelidade”, que termina com os versos acima.

[...] Vinicius contrariou frontalmente a gramática tradicional com seu uso de *posto que* como conjunção explica-

tiva (ou causal, dependendo do autor). O sentido dos versos é claro: o amor não é imortal, visto que é chama, isto é, por ser chama, mas o poeta deseja que, enquanto durar, tenha brilho infinito.

Só que Vinicius optou por não usar o *visto que*, que, além de caber na métrica, agradaria aos conservadores da língua. Foi mesmo de *posto que*, uma locução conjuntiva controversa.

Os gramáticos tradicionais atribuem a *posto que* valor exclusivamente concessivo, o mesmo de *embora*, como na seguinte frase: “Gosto dele, posto que seja meio antipático”. Para eles, qualquer uso diferente é erro e pronto.

O português brasileiro ignora há muitas décadas essa análise e insiste em empregar *posto que* com papel explicativo. Isso não se dá por ignorância, ou não só por ignorância: encontra acolhida entre falantes cultos e parece se basear numa análise alternativa da expressão. Regras mudam.

Deliberadamente ou não, Vinicius de Moraes, um dos mestres do português brasileiro, tomou o partido da língua viva – o que no caso dele faz o maior sentido – e deu ao pessoal da linha dura uma dor de cabeça infinita (enquanto durar) [...].

(Sérgio Rodrigues. “Posto que é chama”: Vinicius bebeu? *Viva a língua brasileira*. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. p.148-149)

Assinale a alternativa na qual, de acordo com o texto, o uso de “posto que” segue o que está previsto nas gramáticas tradicionais.

- (A) O mundo seria melhor, posto que as pessoas fossem mais generosas.
- (B) O meu time jogou tão mal, posto que perdeu para o time adversário.
- (C) Fui aprovado no concurso, posto que tivesse estudado muito pouco.
- (D) Pratiquei atividades físicas o dia inteiro, posto que fiquei cansado.
- (E) As ruas da cidade ficaram alagadas, posto que choveu demais.

Leia o texto a seguir.

À CIDADE DA BAHIA

A cada canto um grande conselheiro
Que nos quer governar cabana e vinha;
Não sabem governar sua cozinha
E podem governar o mundo inteiro.

Em cada porta um bem frequente olheiro
Que a vida do vizinho e da vizinha
Pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha
Para o levar à praça e ao terreiro.

Muitos mulatos desavergonhados,
Trazidos sob os pés os homens nobres,
Posta nas palmas toda a picardia¹,

Estupendas usuras² nos mercados,
Todos os que não furtam muito pobres:
E eis aqui a cidade da Bahia³.

(Gregório de Matos. Seleção de Obras Poéticas. Domínio Público.
<https://cutt.ly/EJ6AtFH>. Acesso em 02.08.2024. Adaptado)

Glossário:

¹ picardia: ação daquele que engana, logra.

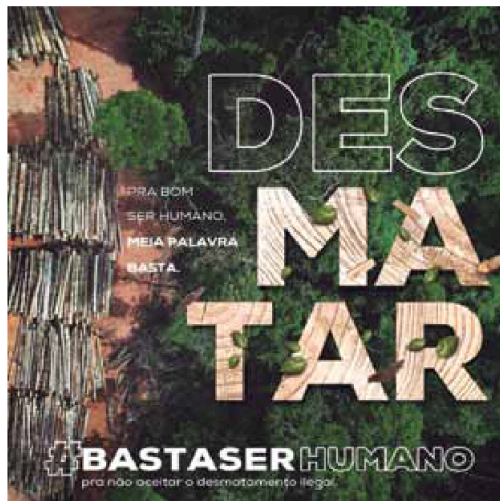
² usura: ambição excessiva (por dinheiro ou outro tipo de poder)

³ Cidade da Bahia: Salvador (BA), capital do Brasil à época do poema.

A leitura do poema de Gregório de Matos, do Barroco do século XVII baiano, permite concluir que o eu lírico

- (A) endereça sua crítica aos mulatos, mercadores e fofoqueiros, poupando, neste poema satírico, os fidalgos portugueses.
- (B) utiliza da convenção da sátira barroca em relação à cidade de Salvador, evocando sua gente como incompetente, desonesta, ambiciosa e bisbilhoteira.
- (C) faz uma sátira em que ataca os vícios e os viciosos, incluindo-se nela, já que conhecia muito bem a cidade da Bahia, onde vivia.
- (D) evoca o período colonial brasileiro e as crises moral e econômica da época, as quais nada têm a ver com o tempo em que o poema foi escrito.
- (E) traz à cena personagens e valores da sociedade portuguesa antiga, que nada têm a ver com a colonização do Brasil.

Leia o texto para responder à questão 18.



(Campanha #BASTASERHUMANO. <https://www.acaatinga.org.br/lancamento-da-campanha-bastaserhumano-pra-defender-as-florestas-e-vegetacao-do-brasil/>. Acesso em 02.10.2024)

18 PROVÃO PAULISTA 2024 - 2ª SÉRIE

Na campanha, vemos a fusão da linguagem verbal com a não verbal

- (A) nas árvores que ocupam o lado direito da imagem, em contraste com os troncos empilhados à esquerda.
- (B) na apresentação de uma frase com o verbo “basta”, colocada ao lado de troncos empilhados de madeira.
- (C) nas duas últimas sílabas da palavra “desmatar”, cujas letras apresentam, como desenho de fundo, contornos que lembram marcas em troncos serrados.
- (D) no destaque à hashtag “#bastaserhumano”, em alusão à importância da luta contra o desmatamento ilegal.
- (E) no emprego da palavra “humano”, que ocorre duas vezes na campanha para evidenciar quem são os responsáveis pelo desmatamento.

Leia o texto para responder à questão 19.

Artificial intelligence (AI) and education

We're still learning how Artificial Intelligence (AI) technologies will integrate into the education sector as they develop, and we don't yet have a full picture of how AI will affect some critical issues. Before we dive into AI's function in the education space, let's define this technology in general terms. Artificial intelligence allows machines to execute tasks that have traditionally required human cognition. They can make decisions, solve problems, understand and mimic natural language and learn from free data.

OpenAI's release of ChatGPT — a natural language processing chatbot — in the fall of 2022 brought AI to many people's attention for the first time. However, AI tools have been part of our lives for years. If you've ever played chess against a bot, consulted a virtual assistant like Siri or Alexa or even gone through your social media feed, you've already interacted with artificial intelligence.

(<https://www.forbes.com/>. Acesso em 26.06.2025. Adaptado)

19 PROVÃO PAULISTA 2025 - 1ª SÉRIE

O primeiro parágrafo do texto

- (A) apresenta exemplos concretos de uso da IA na educação e em outros campos.
- (B) mostra casos bem-sucedidos de substituição de professores por IA na escola.
- (C) aponta a função de tecnologias de IA desenvolvidas para uso em sala de aula.
- (D) menciona algumas tarefas que devem ser desempenhadas apenas por seres humanos.
- (E) reconhece a incerteza quanto ao uso de tecnologias de IA na educação.

Leia o texto para responder à questão 20.

Climate change is happening



Climate change is already affecting every region on Earth. Changes in rain cycles, rising sea levels, melting glaciers, a warming ocean, and more frequent and intense extreme weather events are now impacting millions of people.

Climate change can affect our health, ability to grow

food, housing, safety and work. Some of us are more vulnerable to climate impacts, such as people living in small islands and in poorer countries. Because of sea-level rise, for example, whole communities have had to move to other places. In the future, the number of people displaced by climate change is expected to go up.

The changes in the climate are everywhere, rapid and intensifying, and some of the changes, such as sea-level rise or melting ice sheets, are irreversible over hundreds to thousands of years.

(www.un.org/en. Acesso em 30.07.2025. Adaptado)

20 PROVÃO PAULISTA 2025 - 2ª SÉRIE

O título do texto — *Climate change is happening* — e a primeira frase — *Climate change is already affecting every region on Earth* — mostram, por meio do uso do tempo verbal, que a mudança climática

- (A) deve manifestar-se futuramente.
- (B) já ocorreu e se encerrou.
- (C) talvez possa tornar-se real.
- (D) está em curso no momento.
- (E) está prestes a acontecer.

Leia o texto para responder à questão 21.

lemonading: a way of confronting problems or challenges in life that involves remaining positive and optimistic.

When life gives you lemons, what do you do? According to a new study, 'lemonading' can help you feel better. Originating from positive psychology, the concept of lemonading is all about creatively approaching obstacles as opportunities for growth. It's not about brushing things under the carpet or faking a smile in the way you might expect from toxic positivity, but rather, about going after the possibility of satisfying experiences among the challenges you face.

(<https://dictionaryblog.cambridge.org>. Acesso em 08.09.2025. Adaptado)

21 PROVÃO PAULISTA 2025 - 2ª SÉRIE

A expressão do texto — *brushing things under the carpet* —, no contexto, tem sentido de:

- (A) lavar a roupa suja em casa.
- (B) deixar tudo em pratos limpos.
- (C) resolver as coisas antes que seja tarde.
- (D) manter a boca fechada para não entrar mosquito.
- (E) varrer os problemas para debaixo do tapete.

Leia o texto para responder à questão 22.

For decades, the dry season in the Amazon rainforest has been getting drier. A new study found that about 75 percent of the decrease in rainfall is directly related to deforestation. The study, in *Nature Communications*, also found that tree mortality was partly responsible for increased heat across the Amazon. Since 1985, the hottest days in the Amazon have warmed by about 2 degrees Celsius. About 16 percent of that increase, the researchers found, was because of deforestation.

The Amazon rainforest is often called the lungs of the planet because its trees help to regulate the global climate by absorbing planet-warming carbon dioxide. But decades of forest destruction have recently changed that

script, and parts of the region have become producers of greenhouse gases.

(Sachi Kitajima Mulkey. www.nytimes.com. Acesso em 08.09.2025. Adaptado)

22 PROVÃO PAULISTA 2025 - 2ª SÉRIE

De acordo com o texto, a principal causa de a Amazônia estar se tornando mais seca é

- (A) a absorção do dióxido de carbono.
- (B) o estudo publicado na Nature Communications.
- (C) o desmatamento da floresta.
- (D) o aquecimento global.
- (E) a evolução da flora das florestas.

Leia o texto para responder à questão 23.



(www.washingtonpost.com. Acesso em 31.07.2025)

Rock singer leaves D.M. with a bat taste in mouth

Rock Singer Ozzy Osbourne left Des Moines Thursday with a \$39,000 haul from a concert at Veterans Memorial Auditorium, a four-day supply of rabies vaccine and a bat taste in his mouth.

Osbourne reportedly put a dead bat in his mouth, bit its head off and threw it back into the crowd of about 5,000 at the auditorium Wednesday night.

Some skeptics think the whole thing was a publicity stunt – even the taking of the first of a series of five rabies shots at a Des Moines hospital after the concert.

(Nick Lamberto. www.desmoinesregister.com. Acesso em 31.07.2025. Adaptado)

23 PROVÃO PAULISTA 2025 - 3ª SÉRIE

A leitura da fala "Don't even think about it...", presente no quadrinho, alinhada à compreensão do trecho do artigo de jornal, permite inferir que há

- (A) reprovação do público após performance do cantor no show.
- (B) receio de que Ozzy Osbourne morda a ave que está segurando.
- (C) atenção às ações de Ozzy diante das chaves do paraíso.
- (D) um questionamento acerca da dieta do cantor.
- (E) aprovação de São Pedro em relação à saúde de Ozzy Osbourne.

Leia o texto para responder à questão 24.



Adolescent Health

Young people are a large age group, comprising approximately 30% of the population in Latin America and the Caribbean. Adolescents are generally considered to be a "healthy" segment of the population, and their health needs are often ignored. However, investing in health and education for young people and adjusting economic policies enable productivity and economic growth.

In addition, investment in young people's health is essential to protect investments made in childhood (e.g. significant investments in vaccines and food programs) and secures the health of the future adult population. Most habits harmful to health are acquired during adolescence and youth and manifest themselves as health problems in adulthood (e.g. lung cancer caused by the consumption of tobacco), adding an avoidable financial load to the health systems.

(www.paho.org/en/. Acesso em 14.08.2024. Adaptado)

24 PROVÃO PAULISTA 2024 - 2ª SÉRIE

No trecho, *Adolescents are generally considered to be a "healthy" segment of the population*, o termo *healthy* está entre aspas para

- (A) mostrar como uma crença pode se tornar uma verdade.
- (B) questionar a crença quanto à boa saúde dos jovens.
- (C) enfatizar que os adolescentes são de fato uma população saudável.
- (D) destacar que o termo saudável é confuso até para os médicos.
- (E) agregar sentido humorístico ao termo saudável.

FÍSICA

25 PROVÃO PAULISTA 2025 - 2ª SÉRIE

O Brasil possui a maior quantidade de nióbio do mundo, com 98% de todas as reservas conhecidas. Esse metal possui cada vez mais importância mundial por ser o material supercondutor mais comum. Sua alta temperatura crítica de 9,3 K (abaixo da qual o nióbio torna-se supercondutor), em comparação com outros materiais, torna-o essencial em setores tecnológicos que utilizam campos magnéticos fortes, como os aparelhos de ressonância magnética usados na medicina para diagnósticos de imagem.

Considerando que o ponto de congelamento da água é de 273,0 K e que o ponto de ebulição da água é de 373,0 K, a temperatura crítica do nióbio, em graus Celsius, é igual a

- (A) – 254,4 °C.
- (B) – 245,1 °C.
- (C) – 175,0 °C.
- (D) – 263,7 °C.
- (E) – 282,3 °C.

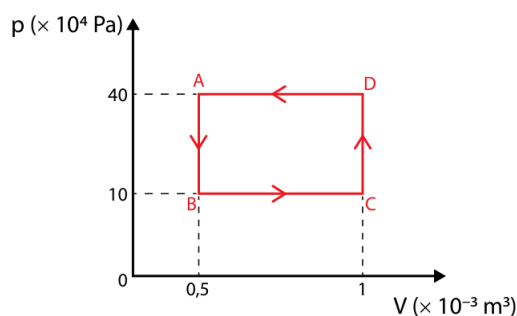
O titânio tem se tornado cada vez mais importante na fabricação de componentes aeroespaciais onde o controle térmico e a resistência a altas temperaturas são cruciais. O baixo calor específico do titânio de $0,52 \text{ J}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$ desempenha um papel importante nesse aspecto.

Uma amostra de 100 g de titânio, inicialmente a uma temperatura de 20°C , que receba uma quantidade de calor igual a 520 J , terá sua temperatura alterada para

- (A) 30°C .
- (B) 22°C .
- (C) 24°C .
- (D) 26°C .
- (E) 28°C .

Leia o texto para responder à questão 27.

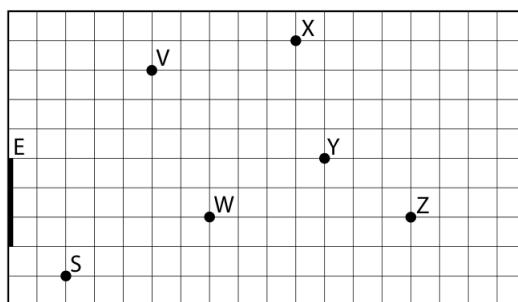
Os aparelhos de ar-condicionado estão cada vez mais comuns nos lares paulistas devido às altas temperaturas atingidas nos últimos tempos. Esses equipamentos funcionam com compressores que atuam sobre um gás refrigerante em várias etapas alterando sua temperatura, o que favorece a troca de calor entre os ambientes internos e externos. O gráfico representa um modelo simplificado do ciclo de transformações de estados: A, B, C e D, a que um gás ideal é submetido em compressores de aparelhos de ar-condicionado.



Ainda de acordo com o gráfico, o módulo do trabalho realizado pelo compressor sobre o gás durante o ciclo completo é igual a

- (A) 300 J .
- (B) 200 J .
- (C) 150 J .
- (D) 50 J .
- (E) 400 J .

O segurança de uma loja está fazendo sua ronda programada e, em um determinado momento, posiciona-se no ponto S à frente de um espelho plano E. Nesse mesmo instante, estão na loja cinco clientes, representados pelos pontos V, W, X, Y e Z, como mostra a figura.



Se o segurança S olhar na direção do espelho E, ele poderá visualizar, refletidos no espelho, apenas os clientes

- (A) V e W.
- (B) V e X.
- (C) Y e Z.
- (D) W e Z.
- (E) X e Y.

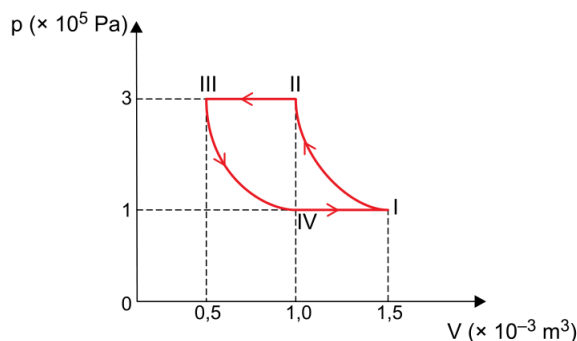
Ouvir música é uma ótima maneira de relaxar. Com o avanço da tecnologia, os fones de ouvido se tornaram uma parte essencial de nossas vidas. No entanto, ouvir músicas com fones de ouvido pode, em certos casos, levar à perda auditiva. Estudos demonstram que a exposição prolongada a sons acima de 85 decibéis (dB) pode causar perda auditiva permanente.

(<https://www.otone.com.br>, 21.03.2023. Adaptado)

O decibel é uma unidade de medida utilizada para medir a propriedade sonora denominada

- (A) altura.
- (B) reverberação.
- (C) timbre.
- (D) eco.
- (E) intensidade.

Leia o texto para responder à questão 30.



Os turbocompressores em motores a diesel melhoram o desempenho e diminuem o consumo de combustível nos motores de caminhões. Esses equipamentos funcionam com o auxílio dos gases emitidos pelos próprios motores que movem turbinas que, por sua vez, acionam o compressor do turbo, comprimindo o ar que é misturado com

o combustível, liberando mais energia durante a combustão. O gráfico representa um modelo simplificado do ciclo de transformações de estados: I, II, III e IV, a que o ar é submetido em turbocompressores.

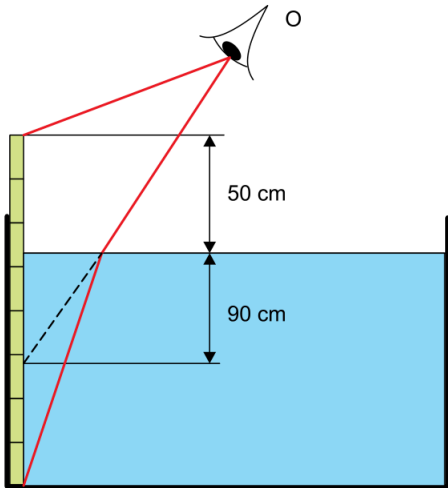
30 PROVÃO PAULISTA 2025 - 2ª SÉRIE

De acordo com o gráfico, o módulo do trabalho realizado pelo ar na transformação entre os estados II e III é igual a

- (A) 450 J.
- (B) 100 J.
- (C) 50 J.
- (D) 300 J.
- (E) 150 J.

31 PROVÃO PAULISTA 2025 - 2ª SÉRIE

Um observador O vê um poste de bambu imerso, verticalmente, em um tanque preenchido com uma coluna de água límpida. As linhas vermelhas representam os raios de luz que chegam aos olhos do observador, enquanto a linha tracejada mostra o tamanho aparente do poste de bambu visto pelo observador. Medindo a distância, o observador estima que o comprimento do poste acima da água é igual a 50 cm e o comprimento aparente do poste dentro da água é de 90 cm, como mostra a figura.



(Figura fora de escala)

Considerando que o índice de refração do ar no local é igual a 1, o índice de refração da água no tanque é igual a $\frac{4}{3}$ e o ângulo de observação com relação à reta normal à

superfície é muito pequeno, o comprimento real do poste de bambu é igual a

- (A) 120 cm.
- (B) 170 cm.
- (C) 130 cm.
- (D) 140 cm.
- (E) 150 cm.

32 PROVÃO PAULISTA 2025 - 2ª SÉRIE

As máquinas de corte a *laser* disponíveis no mercado diferem entre si principalmente pela fonte de *laser* que utilizam. Cada tipo de *laser* tem suas vantagens e desvantagens e é adequado para utilização em diferentes materiais, como madeira, acrílico, vidro, plástico e metal.

(<https://troteclaser.com>. Acesso em 15.09.2025. Adaptado)

A tabela a seguir mostra alguns tipos de *laser* utilizados e seus respectivos comprimentos de onda (λ) aproximados.

Tipo de <i>laser</i>	Comprimento de onda λ (nm)
Excimer	300
Nd:YVO ₄	500
Diodo	800
Fibra	1 000
CO ₂	10 600

Uma propriedade importante do *laser* é que o produto entre o seu comprimento de onda e a sua frequência (f) é constante e igual a velocidade da luz $c = 3 \times 10^8$ m/s. Se uma máquina de corte a *laser* trabalha com uma frequência igual a 6×10^{14} Hz, o tipo de *laser* utilizado é o

- (A) fibra.
- (B) diodo.
- (C) Nd:YVO₄.
- (D) CO₂.
- (E) excimer.

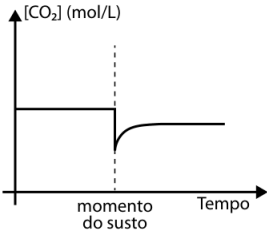
QUÍMICA

33 PROVÃO PAULISTA 2025 - 2ª SÉRIE

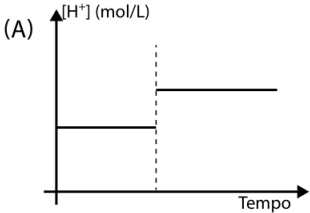
Quando tomamos um grande susto, nossa respiração se torna mais acelerada, provocando um aumento da ventilação pulmonar e uma diminuição da concentração de dióxido de carbono (CO₂) no sangue. Como esse gás reage com a água que compõe o plasma sanguíneo, haverá uma alteração do pH do sangue. A reação entre o dióxido de carbono e a água é representada pela equação:

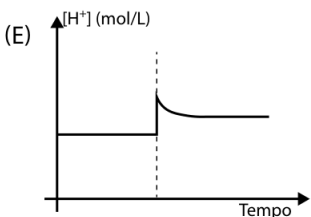
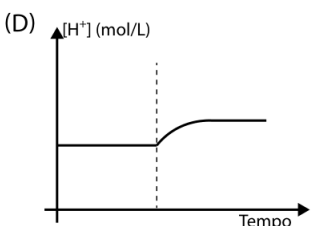
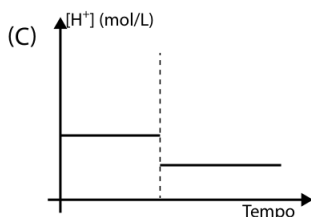
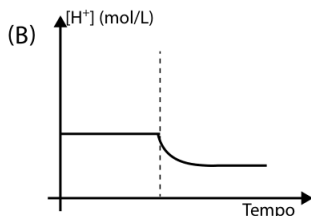


O diagrama mostra a variação da concentração de CO₂ no sangue antes e depois do susto.



O diagrama que mostra a variação da concentração de íons H⁺ no mesmo intervalo de tempo é





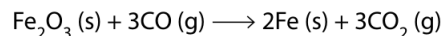
34 PROVÃO PAULISTA 2025 - 2ª SÉRIE

Polietileno e alumínio são matérias-primas importantes para a indústria de alimentos, pois as embalagens feitas com esses materiais apresentam grande durabilidade e impermeabilidade, o que garante boa proteção contra contaminantes externos. Apesar de não serem biodegradáveis, podem ter seu impacto ambiental minimizado, uma vez que apresentam a possibilidade de serem

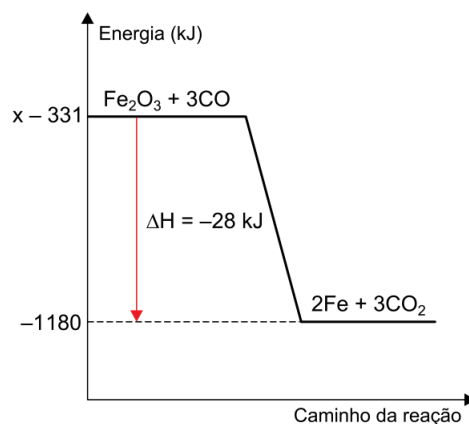
- (A) dissolvidos em água sem gerar produtos tóxicos.
- (B) queimados à baixa temperatura.
- (C) reutilizados sem higienização.
- (D) reciclados após o uso.
- (E) decompostos em aterros sanitários em curto prazo.

35 PROVÃO PAULISTA 2025 - 2ª SÉRIE

A obtenção de ferro a partir de seu minério (hematita) é um processo em que o óxido de ferro (III) existente no minério reage com monóxido de carbono em altos-fornos, e a reação pode ser representada pela equação a seguir:



O diagrama representa a variação da energia envolvida na reação.

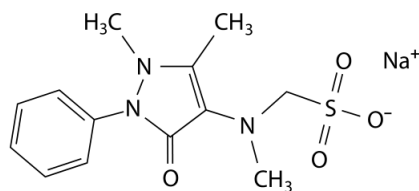


Considerando que o ΔH de uma reação é calculado pela diferença entre as entalpias final e inicial do sistema, o valor da entalpia padrão do óxido de ferro (III), representado no diagrama por x , e a classificação da reação de obtenção de ferro metálico em relação ao calor envolvido são, respectivamente,

- (A) -877 kJ e exotérmica.
- (B) -821 kJ e exotérmica.
- (C) -1483 kJ e exotérmica.
- (D) -821 kJ e endotérmica.
- (E) -877 kJ e endotérmica.

36 PROVÃO PAULISTA 2025 - 3ª SÉRIE

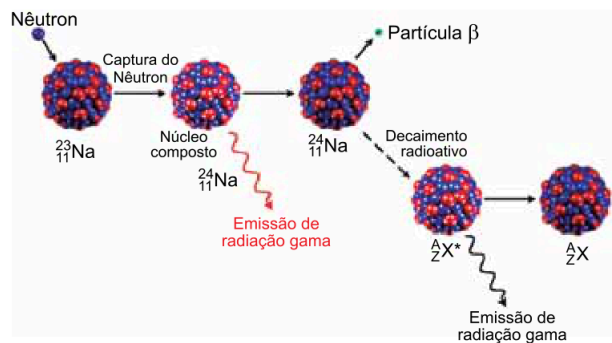
Dipirona sódica é um medicamento com efeito analgésico e redutor de febre. Trata-se de um composto iônico, cuja estrutura é representada na imagem a seguir.



Conforme mostrado na imagem, a carga negativa do ânion está localizada próxima ao átomo de enxofre, mais especificamente no átomo de

- (A) nitrogênio (N).
- (B) oxigênio (O).
- (C) carbono (C).
- (D) hidrogênio (H).
- (E) sódio (Na).

O sódio é um elemento químico essencial para o funcionamento do corpo humano, participando da regulação do equilíbrio hídrico, da transmissão de impulsos nervosos e da contração muscular. O isótopo sódio-24, por ser radioativo, tem sido utilizado como traçador em estudos médicos, e sua produção em reatores nucleares pode ser representada pelo esquema a seguir:



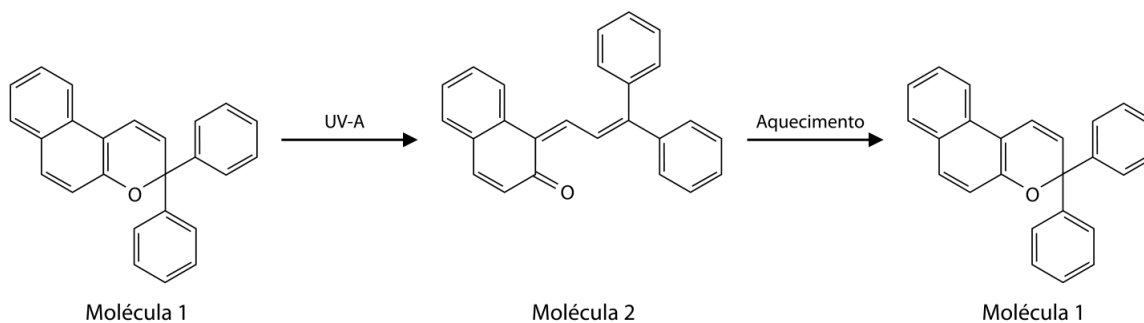
(www.sine2020.eu. Adaptado)

Considerando que o decaimento do sódio-24 ocorre por emissão de partícula beta (${}_{-1}^0\beta$), processo em que um nêutron do núcleo se transforma em um próton, com emissão de um elétron, o número atômico (Z) e o número de massa (A) do isótopo estável X formado pelo decaimento do sódio-24 são, respectivamente,

- (A) 9 e 20.
- (B) 10 e 23.
- (C) 10 e 24.
- (D) 12 e 23.
- (E) 12 e 24.

A tecnologia de lentes de óculos que escurecem automaticamente em ambientes com muita iluminação (lentes fotocromáticas) emprega substâncias químicas na forma de filmes finos na composição das lentes.

Uma das substâncias empregadas nas lentes fotocromáticas é a molécula 1, que pode se transformar na molécula 2, responsável pelo escurecimento das lentes. A molécula 2, ao se transformar na molécula 1, torna a lente novamente transparente. Essas conversões dependem da presença de radiação ultravioleta A (UV-A) ou de aquecimento, conforme o processo representado a seguir.

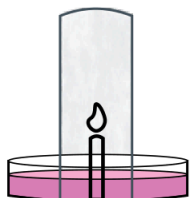


De acordo com a representação, as lentes escurecem quando a molécula

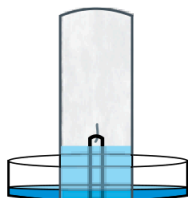
- (A) 1 é aquecida na ausência de radiação UV-A, transformando-se na molécula 2.
- (B) 1 absorve radiação UV-A, transformando-se na molécula 2.
- (C) 1 é resfriada na ausência de radiação UV-A, transformando-se na molécula 2.
- (D) 2 absorve radiação UV-A, transformando-se na molécula 1.
- (E) 2 é resfriada na ausência de radiação UV-A, transformando-se na molécula 1.

Um experimento consiste em colocar uma vela acesa em um recipiente de vidro, formando uma campânula sobre a vela acesa. A combustão da vela consome oxigênio (O_2) e libera gás carbônico (CO_2) dentro da campânula de vidro. Após algum tempo, a chama da vela apaga e o nível da água sobe no interior da campânula.

Um grupo de estudantes aliou esse experimento a um teste de pH. Na condição inicial, foram adicionados um pouco de hidróxido de sódio (NaOH) e indicador fenolftaleína à água até a solução formada ficar levemente rosada. Os estudantes observaram que, após a vela apagar, a solução estava incolor, na condição final.



Condição inicial
Vela acesa e solução rosada



Condição final
Vela apagada e solução incolor

Considerando que soluções contendo indicador fenolftaleína apresentam coloração rosa em pH superiores a 8,2 e se tornam incolores abaixo desse valor de pH, é correto concluir que, na condição inicial desse experimento, a solução era _____ e, ao longo do experimento, o pH da solução _____ até atingir um valor _____ que 8,2.

As lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, por:

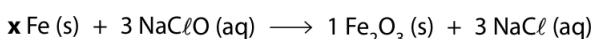
- (A) ácida ... diminuiu ... maior
- (B) alcalina ... aumentou ... maior
- (C) alcalina ... diminuiu ... menor
- (D) ácida ... aumentou ... menor
- (E) alcalina ... aumentou ... menor

Leia o texto para responder à questão 40.

A água sanitária tem diversos usos domésticos, como para desinfecção de panos, esponjas e superfícies. Entretanto, não é recomendado o uso da água sanitária na desinfecção de esponjas de aço, que enferrujam facilmente nessa solução.

Quimicamente, ocorre uma reação de oxirredução em que o ferro metálico (Fe) que compõe a esponja reage com o hipoclorito de sódio ($NaClO$) da água sanitária, formando óxido de Ferro (III) (Fe_2O_3), a ferrugem e cloreto de sódio ($NaCl$).

A equação química que descreve essa reação é:



Na reação que ocorre entre o hipoclorito de sódio da água sanitária e o ferro da esponja de aço, o cloro é _____, pois possui número de oxidação igual a +1 no reagente, na forma de ClO^- , e número de oxidação igual a _____ no produto, na forma de Cl^- .

As lacunas devem ser preenchidas, correta e respectivamente, por:

- (A) reduzido ... 0
- (B) reduzido ... -1
- (C) reduzido ... +2
- (D) oxidado ... +2
- (E) oxidado ... +3

BIOLOGIA

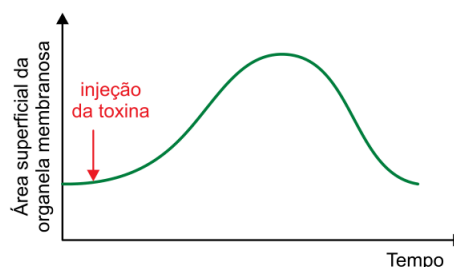
Doenças metabólicas são desordens associadas à forma como o organismo processa as proteínas, os carboidratos e as gorduras dos alimentos. No enfrentamento dessas doenças, surge uma nova classe de medicamentos que ganhou notoriedade no controle da obesidade, esses medicamentos são análogos sintéticos do GLP-1 como liraglutida e semaglutida, que imitam os efeitos do peptídeo natural.

O GLP-1 é produzido naturalmente no intestino e, em menor quantidade, no cérebro logo após as refeições. Ele estimula a secreção de insulina, retarda o esvaziamento gástrico e ativa centros de saciedade no cérebro.

Os medicamentos análogos sintéticos do GLP-1 interagem diretamente com os sistemas

- (A) circulatório, digestório e excretor.
- (B) endócrino, nervoso e digestório.
- (C) endócrino, nervoso e muscular.
- (D) digestório, nervoso e respiratório.
- (E) endócrino, tegumentar e nervoso.

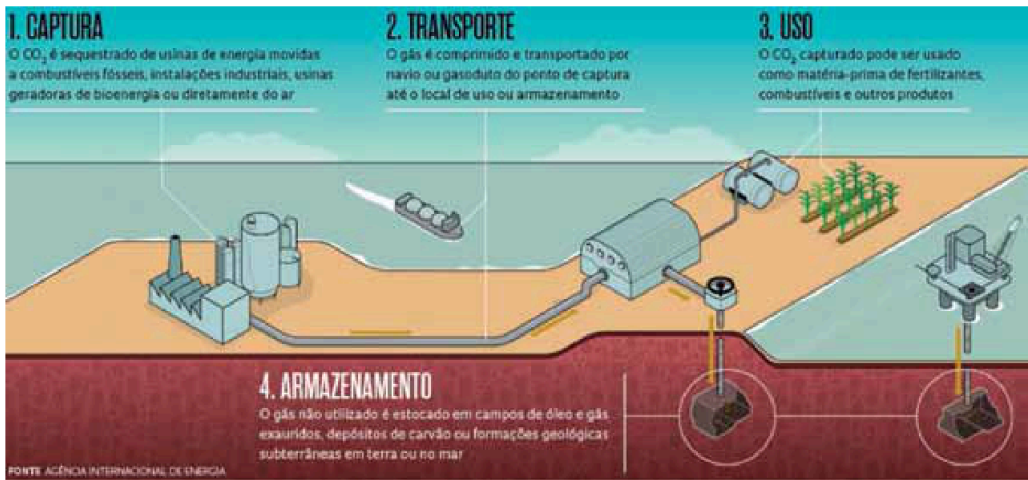
O gráfico apresenta a variação da área superficial de uma organela membranosa em células do fígado de um camundongo, após a administração de uma toxina durante um experimento.



A organela membranosa que teve a área superficial quantificada ao longo do experimento é

- (A) o retículo endoplasmático agranular.
- (B) a mitocôndria.
- (C) o lisossomo.
- (D) o complexo golgiense.
- (E) o retículo endoplasmático granular.

A figura ilustra um sistema de captura, uso e armazenamento de dióxido de carbono (CO₂).



(<https://revistaspesquisa.fapesp.br>. Acesso em 03.09.2025. Adaptado)

Essa iniciativa busca conter o aquecimento global por meio

- (A) da captura de CO₂, que precisa obrigatoriamente ser estocado, o que impede seu aproveitamento em processos industriais.
- (B) do armazenamento em reservatórios subterrâneos que transforma espontaneamente o CO₂ em petróleo ou gás natural, substituindo a extração de combustíveis fósseis.
- (C) da substituição completa das energias renováveis, já que o armazenamento geológico de CO₂ é suficiente para resolver o problema climático.
- (D) do armazenamento geológico, que é uma estratégia de mitigação, pois reduz a quantidade de CO₂ atmosférico, mas exige monitoramento para evitar possíveis vazamentos.
- (E) do confinamento geológico que dispensa qualquer controle ou acompanhamento, já que o gás permanece estável sem riscos ambientais.

O enfisema pulmonar grave é uma doença que causa destruição irreversível dos alvéolos pulmonares. A figura mostra a progressão do enfisema pulmonar causado pelo tabagismo.



(<https://happyair.org>. Acesso em 06.09.2025)

Uma consequência fisiológica do enfisema pulmonar em uma pessoa é

- (A) o aumento da produção de gás carbônico nos tecidos corporais.
- (B) a maior facilidade em manter o ritmo respiratório constante.
- (C) a redução da oxigenação do sangue nos alvéolos pulmonares.
- (D) a dificuldade em expandir a caixa torácica durante a inspiração.
- (E) o aumento do volume dos pulmões durante a expiração.

Uma molécula de RNA mensageiro foi transcrita a partir da fita molde de um gene composta pela sequência de nucleotídeos: TACGAGTTCCTATC. A tabela a seguir contém as trincas de bases nitrogenadas (códon) correspondentes aos aminoácidos presentes na proteína sintetizada a partir dessa molécula de RNA mensageiro transcrita.

Códon	Aminoácido
CUU – CUC – CUA – CUG	Leucina
GGU – GGC – GGA – GGG	Glicina
UAA – UAG	Parada
AUG	Metionina
AAA – AAG	Lisina

A ordem dos aminoácidos na proteína sintetizada a partir da sequência de bases nitrogenadas na molécula de RNA mensageiro transcrita é

- (A) Lisina – Metionina – Leucina – Glicina.
- (B) Metionina – Leucina – Lisina – Glicina.
- (C) Metionina – Lisina – Leucina – Glicina.
- (D) Leucina – Lisina – Glicina – Metionina.
- (E) Glicina – Metionina – Leucina – Lisina.

Leia a tirinha do cartunista Jean Pico.



(<https://www.jornalecao.com.br>. Acesso em 01.08.2025)

O problema ambiental abordado na tirinha pode ser causado pela

- (A) baixa disponibilidade de aterros sanitários municipais.
- (B) ligação irregular do esgoto residencial à rede de águas pluviais.
- (C) ampla impermeabilização do solo por asfalto e concreto.
- (D) ausência de coleta do lixo reciclável nos bairros residenciais.
- (E) liberação ilegal de lixo sólido nas margens dos rios e lagos.

No Brasil, a ingestão do açaí processado artesanalmente, sem tratamento térmico, tem sido relacionada a casos crescentes dessa doença, por contaminação dos frutos pelo protozoário encontrado no inseto conhecido como “barbeiro”. Uma das etapas mais importantes das Boas Práticas de Fabricação do açaí é o choque térmico que deve ser realizado em água à temperatura entre 80 °C e 90 °C, durante dez segundos, e rapidamente resfriados em água à temperatura ambiente, fazendo com que haja a inativação do protozoário.

(<https://www.alice.cnptia.embrapa.br>. Acesso em 03.08.2025. Adaptado)

A etapa de Boas Práticas de Fabricação do açaí descrita no texto tem como objetivo eliminar o protozoário causador da

- (A) malária.
- (B) sífilis.
- (C) febre amarela.
- (D) tuberculose.
- (E) doença de Chagas.

Leia o texto.

Anúncio de recuperação da camada de ozônio foi prematuro, diz estudo

A recuperação da camada de ozônio foi celebrada como uma das maiores conquistas ambientais do mundo. Contudo, um estudo publicado em novembro de 2023 afirma que ela pode não estar se recuperando e que o buraco pode estar, na verdade, se expandindo. O buraco, que cresce sobre a Antártica durante a primavera antes de diminuir novamente no verão, atingiu tamanhos recordes entre 2020 e 2022.

(<https://www.cnnbrasil.com.br/>. Acesso em: 12.08.2024. Adaptado)

Sobre a camada de ozônio, citada no texto, é correto afirmar que

- (A) o aumento do buraco na camada de ozônio pode ser associado à formação de novas geleiras na Antártida e a uma nova era glacial.
- (B) a camada de ozônio protege a superfície terrestre e os seres vivos de partículas alfa (α) e beta (β) provenientes do espaço sideral.
- (C) pessoas que vivem em regiões menos protegidas pela camada de ozônio devem aumentar a proteção de seus corpos contra radiação ultravioleta.
- (D) o aumento no buraco da camada de ozônio pode ser associado a doenças respiratórias por conta da associação do ozônio com a hemoglobina.
- (E) o ozônio, um dos gases do efeito estufa, é produzido principalmente no tubo digestório de ruminantes e outros mamíferos herbívoros.